FRANÇAIS



F M - 9

Synthétiseur FM 6 opérateurs

NINE HANDS|DSP

Présentation

FM-9 est un synthétiseur FM 6 opérateurs au format VST3, d'après le synthé de poche M-VAVE FM-1. On le joue depuis un clavier maître MIDI (ou à la souris sur son clavier de 27 touches). Sa façade reprend celle de la FM-1 et son fonctionnement suit le manuel de la FM-1 : mêmes potards, mêmes touches, mêmes pages à l'écran.

Le moteur est celui d'un DX7 : 6 opérateurs sinusoïdaux, 32 algorithmes, enveloppes à 4 vitesses et 4 niveaux, enveloppe de hauteur, LFO, échelonnage clavier. Il accepte directement les banques SysEx DX7 (32 voix par banque), comme la FM-1. S'y ajoutent l'enveloppe ADSR optionnelle de la FM-1, ses 6 effets en chaîne réordonnable, un arpégiateur et un séquenceur 16 pas synchronisés au tempo de Reaper.

FM-9 garde 128 presets (001 à 128, en 4 banques A à D de 32). La banque A contient 32 sons d'usine originaux ; les banques B à D sont libres pour vos voix et vos banques DX7.

Installation

Windows

Décompressez l'archive et copiez FM-9.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

macOS

Décompressez l'archive et copiez FM-9.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/.

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST : Re-scan. FM-9 apparaît comme instrument : VSTi: FM-9 (NINE HANDS | DSP). Insérez-le sur une piste dont l'entrée est votre clavier maître (MIDI) et armez la piste.

Vue d'ensemble



N°	Commande	Rôle
1	MASTER	volume de sortie (potentiomètre 300°)
2	SELECT	pages du mode courant ; en FX, emplacement de la chaîne ; appui = valider
3	PRESETS	presets 001 à 128 (liste à l'écran)
4	ALGORITHM	algorithme 01 à 32 (schéma à l'écran)
5	OCT- / OCT+	octave du clavier ; tenu + glisser = transposition
6	Écran	preset, contenu du mode, page
7	KNOB1 à 4	les 4 réglages de la page affichée
8	Touches de fonction	FX, SEL, ENV, LFO, EDIT, GLO, HOME, SAVE, ARP, SEQ, PLAY/STOP, REC
9	Touches noires	notes ; en EDIT : OP1-6, PIT, GLO, MONO, POLY
10	Touches blanches	notes ; en SEQ : témoins des 16 pas
11	Logo	NINE HANDS | DSP

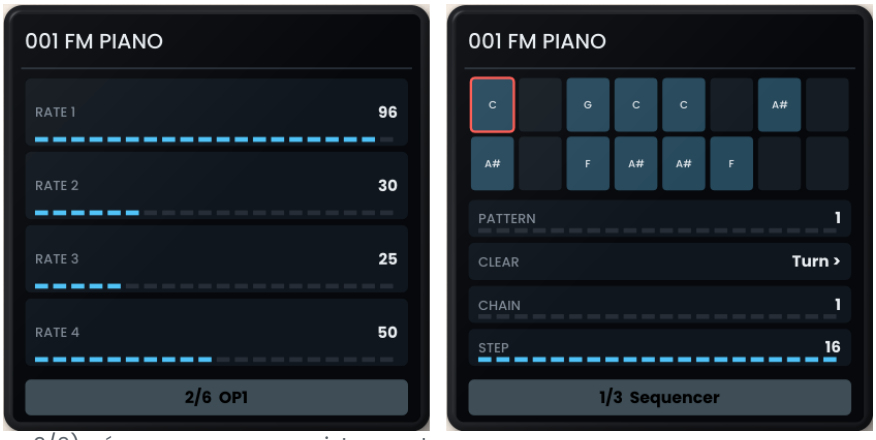
L'écran

L'écran est divisé en trois zones, comme sur la FM-1 : en haut, le numéro et le nom du preset (un point bleu signale une voix modifiée et pas encore sauvegardée) ; au centre, le contenu du mode ; en bas, le nom du mode et la page (ex. 1/2 LFO). Quand vous tournez un potard, la barre du bas affiche le réglage et sa valeur (ex. Cutoff: 1004Hz) pendant un instant.

Des fenêtres temporaires s'ouvrent au centre : liste des presets (PRESETS), schéma de l'algorithme (ALGORITHM), octave, transposition, volume, « Preset Saved ». Elles disparaissent seules après environ une seconde. Un clic sur l'écran passe à la page suivante ; la molette de la souris sur l'écran agit comme SELECT.



Accueil (oscilloscope), schéma d'un algorithme, chaîne d'effets.



Mode EDIT (OP1, page 2/6), séquenceur en enregistrement.

Potards

Les potards se tournent en glissant verticalement (Maj = réglage fin) ou à la molette. MASTER est un potentiomètre classique (double-clic = valeur par défaut). Les sept autres sont des encodeurs sans fin comme sur la FM-1 : chaque cran avance le réglage d'un pas. Un clic droit sur un potard ouvre son menu (MIDI Learn du réglage qu'il commande, voir MIDI).

Touches de fonction

Touche	Fonction
FX	chaîne des 6 effets (grille 3 x 2) ; FX à nouveau = retour à l'accueil
SEL	en FX : saisit l'effet choisi ; tournez SELECT pour le déplacer dans la chaîne ; SEL à nouveau pour le poser
ENV	active l'enveloppe ADSR et ouvre ses réglages ; ENV à nouveau la coupe
LFO	réglages du LFO (2 pages)
EDIT	édition FM : les touches noires choisissent OP1-OP6, PIT, GLO, MONO ou POLY ; EDIT à nouveau = sortie
GLO	réglages globaux (canal MIDI, pitch bend, vélocité, glissando, remise à zéro d'une banque)
HOME	écran d'accueil (oscilloscope)
SAVE	maintenu : enregistre la voix dans l'emplacement du preset courant (« Preset Saved »)
ARP	active l'arpégiateur et ouvre ses réglages ; ARP à nouveau l'arrête (impossible si SEQ est actif)
SEQ	active le séquenceur (STOP orange) ; SEQ à nouveau le coupe (impossible si ARP est actif)
PLAY/STOP	lance (vert) ou arrête (orange) la lecture du séquenceur
REC	enregistrement pas à pas (rouge) ; REC à nouveau = fin de l'enregistrement

Clavier, octave et transposition

Les 27 touches (FA à SOL, deux octaves) jouent les notes à la souris ; leurs LED s'allument quand une note sonne, y compris depuis votre clavier maître, l'arpégiateur ou le séquenceur. La vélocité de la souris se règle dans GLO (page 2, VELOCITY).

OCT- / OCT+ décalent le clavier d'une octave (de -3 à +3). Leur LED est du côté du décalage : clignotement lent à ±1, rapide à ±2, fixe à ±3. Tenez OCT- ou OCT+ et glissez vers le haut pour transposer de 0 à -12 ou de 0 à +12 demi-tons (sur la FM-1 : OCT tenu + ALGORITHM). Maj + clic sur une touche OCT remet octave et transposition à zéro (les deux touches ensemble sur la FM-1). Octave et transposition s'appliquent au clavier de la façade.

Mode EDIT : édition des opérateurs

En mode EDIT, les touches noires deviennent des sélecteurs (leurs LED clignotent, la sélection est fixe) : OP1 à OP6 ouvrent l'opérateur (un appui long le coupe ou le rétablit : LED rouge), PIT l'enveloppe de hauteur, GLO les paramètres de la voix, MONO / POLY le mode de jeu (12 voix en POLY). SELECT parcourt les pages ; chaque opérateur garde sa dernière page.

Page	KNOB1	KNOB2	KNOB3	KNOB4
OP 1/6	Detune (-7 à +7)	Coarse (0-31)	Fine (0-99)	Out Level (0-99)
OP 2/6	Rate 1	Rate 2	Rate 3	Rate 4
OP 3/6	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
OP 4/6	A ModSens (0-3)	Key Velo (0-7)	Osc Mode (Ratio / Fixed)	-
OP 5/6	L Depth (0-99)	R Depth (0-99)	Breakpoint (A-1 à C7)	-
OP 6/6	L Curve	R Curve	Ratescale (0-7)	-
PIT 1/2	Rate 1	Rate 2	Rate 3	Rate 4
PIT 2/2	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
GLO 1/2	Algorithm (1-32)	Feedback (0-7)	Osc Sync	Transpose (0-48)
GLO 2/2	Init Voice	Rename	Copy Voice	-

Init Voice : tournez KNOB1 dans le sens horaire pour repartir d'une voix vierge. Rename : KNOB2 horaire ouvre la saisie du nom (10 caractères). Copy Voice : KNOB3 choisit la voix source parmi les 128 presets, puis un appui sur SELECT la copie dans la voix en cours. Pensez à maintenir SAVE pour garder vos modifications.

Pages des autres modes

Mode	KNOB1	KNOB2	KNOB3	KNOB4
ENV	Attack	Decay	Sustain	Release
LFO 1/2	Wave	Speed (0-99)	PMD (0-99)	AMD (0-99)
LFO 2/2	Delay (0-99)	Pitch Sens (0-7)	LFO Sync	Osc Sync
GLO 1/2	MIDI Ch (ALL / 1-16)	Effect Ch (-)	Bend Up (1-24)	Bend Down (1-24)
GLO 2/2	Reset (banque A-D)	Velocity (1-127)	Glide (Full Time / Fingered)	Glide Val (0-100)
ARP 1/2	Mode	Octave (1-4)	Rate	Tempo (30-300 BPM)
ARP 2/2	Gate (20-100 %)	Swing (50-75 %)	Latch	Sync
SEQ 1/3	Pattern (1-16)	Clear	Chain (1-16)	Step (1-16)
SEQ 2/3	Voice (preset du pattern)	Rate	Tempo (30-300 BPM)	Gate (20-100 %)
SEQ 3/3	Swing (50-75 %)	Sync	Transpose (-24 à +24)	-

Reset (GLO 2/2) : KNOB1 choisit la banque, un appui sur SELECT la remet à zéro (banque A : sons d'usine). Le glissando ne fonctionne qu'en MONO ; en Fingered, il ne glisse qu'en jeu lié (touche précédente encore tenue).

Effets

Le mode FX montre les 6 emplacements de la chaîne (cadre clair = effet actif, point = emplacement choisi). SELECT choisit l'emplacement, KNOB1 à 3 règlent l'effet, KNOB4 l'allume (sens horaire) ou l'éteint (sens anti-horaire). Pour changer l'ordre : SEL, SELECT, SEL. Les réglages d'effets sont enregistrés avec le projet.

Effet	KNOB1	KNOB2	KNOB3
Filter	Type : Low Pass / Band Pass / High Pass	Cutoff : 100 Hz à 20 kHz	Q (résonance) 0-100
Reverb	Type : Room / Hall / Plate	Decay 0-100 %	Mix 0-100 %
Delay	Decay (réinjection) 0-100 %	Rate (temps) 10 ms à 2 s	Mix 0-100 %
Distortion	Gain 0-100 %	Tone 0-100 %	Level 0-100 %
Chorus	Freq 0-100 %	Depth 0-100 %	Mix 0-100 %
Phaser	Freq 0-100 %	Depth 0-100 %	Mix 0-100 %

Clic droit > Effects : remettre l'ordre d'origine (Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser), et caler le delay sur le tempo (Delay synced to tempo, division de 1/32 à 1/1).

Arpégiateur

ARP allume l'arpégiateur : tenez une ou plusieurs touches (clavier maître ou façade), il les joue selon le mode choisi. Modes : Up, Down, Inclusive (montée puis descente, extrémités répétées), Exclusive (sans répéter les extrémités), Random, Order (ordre de jeu), Repeat (chaque note deux fois). Latch garde l'arpège après avoir lâché les touches ; un nouvel accord le remplace. Sync suit le tempo de Reaper (sinon le Tempo de la page 1).

Séquenceur

SEQ active le séquenceur : la barre du bas indique Sequencer, les 16 touches blanches deviennent les témoins des pas (allumée = note, clignotante = pas joué). PLAY/STOP lance la lecture ; avec Sync, le séquenceur suit le transport de Reaper.

Enregistrer : REC (rouge), puis jouez : chaque note (ou accord en mode Poly) remplit le pas suivant. Note longue : tenez la note et tournez SELECT, le pas suivant prolonge la note. Silences et corrections : tenez REC et tournez SELECT pour aller à un pas, puis jouez la note qui le remplace. REC à nouveau

termine l'enregistrement.

16 patterns indépendants (Pattern), effacement (Clear, KNOB2 horaire), Chain : enchaîne N patterns à partir du pattern courant. Step : nombre de pas joués. Voice : preset associé au pattern ; quand SEQ est actif, PRESETS est désactivé et chaque pattern charge sa voix. Patterns et voix associées sont enregistrés avec le projet.

MIDI

FM-9 reçoit le clavier maître sur tous les canaux ou sur un seul (GLO 1/2, MIDI Ch) : notes et vélocité, pitch bend (plages haut et bas séparées), molette de modulation (vibrato), aftertouch, pédale de sustain (CC 64), Program Change 0-127 (presets 001-128) et SysEx DX7 (voix seule ou banque de 32 voix, chargée dans la banque du preset courant).

- MIDI Learn : clic droit sur un potard > MIDI Learn, puis bougez la commande MIDI. Pour KNOB1 à 4, c'est le réglage affiché à ce moment qui est appris. Aucun CC n'est assigné d'usine.
- La course réelle de votre pédale d'expression est apprise automatiquement ; les réglages continus suivent la pédale sans à-coups.
- Clic droit > MIDI > Clear all MIDI assignments efface toutes les assignations.

Presets et banques

Tournez PRESETS ou passez par clic droit > Load preset (banques A à D). Les voix modifiées s'enregistrent en maintenant SAVE (emplacement courant) ou par clic droit > Save preset to... (tambour de sélection). Clic droit > Bank X > Load DX7 SysEx bank charge un fichier .syx de 32 voix (par exemple les cartouches d'origine du DX7) ; Save bank as SysEx exporte une banque. Les banques modifiées sont gardées pour tous vos projets (dossier Nine Hands DSP/FM-9 de votre compte utilisateur).

Banque A d'usine :

N°	Nom	Caractère
001	FM PIANO	piano électrique FM classique, attaque de marteau, dynamique au toucher
002	TINE BELL	piano électrique plus cristallin, tine brillant
003	SOFT KEYS	piano doux et rond, pour accompagner
004	GRAND FM	piano FM plus percussif et riche en harmoniques
005	SOLID BASS	basse FM ronde avec feedback, attaque nette
006	SLAP BASS	basse slappée, transitoire métallique
007	SUB BASS	basse sinusoïdale profonde
008	SYNTH BASS	basse synthé saturée par le feedback
009	FM BRASS	cuivres FM avec enveloppe de hauteur et vibrato différé
010	HORN SECT	section de cuivres plus ample
011	STRINGS	ensemble de cordes à attaque lente
012	SLOW PAD	nappe lente et large
013	DRAWBARS	orgue à tirettes (algorithme 32, six porteuses)
014	PERC ORGAN	orgue avec percussion d'attaque
015	CHURCH	orgue d'église, harmoniques graves et aiguës
016	REED ORGAN	orgue à anches nasillard
017	BELLS	cloches inharmoniques
018	MARIMBA	marimba boisé et court
019	VIBES	vibraphone avec trémolo (LFO d'amplitude)
020	KALIMBA	kalimba, attaque pincée métallique
021	HARPSICHRD	clavecin brillant
022	FM CLAV	clavinet funky

N°	Nom	Caractère
023	NYLON	guitare à cordes nylon
024	PLUCK	son pincé court pour arpèges
025	SAW LEAD	solo en dent de scie (feedback maximal)
026	SQR LEAD	solo carré creux
027	FLUTE	flûte avec souffle et vibrato
028	SYNC LEAD	solo agressif façon oscillateurs synchronisés
029	GLASS PAD	nappe de verre scintillante
030	METAL HIT	impact métallique inharmonique
031	SPACE WIND	texture spatiale avec LFO lent
032	INIT VOICE	voix vierge (un seul opérateur) pour partir de zéro

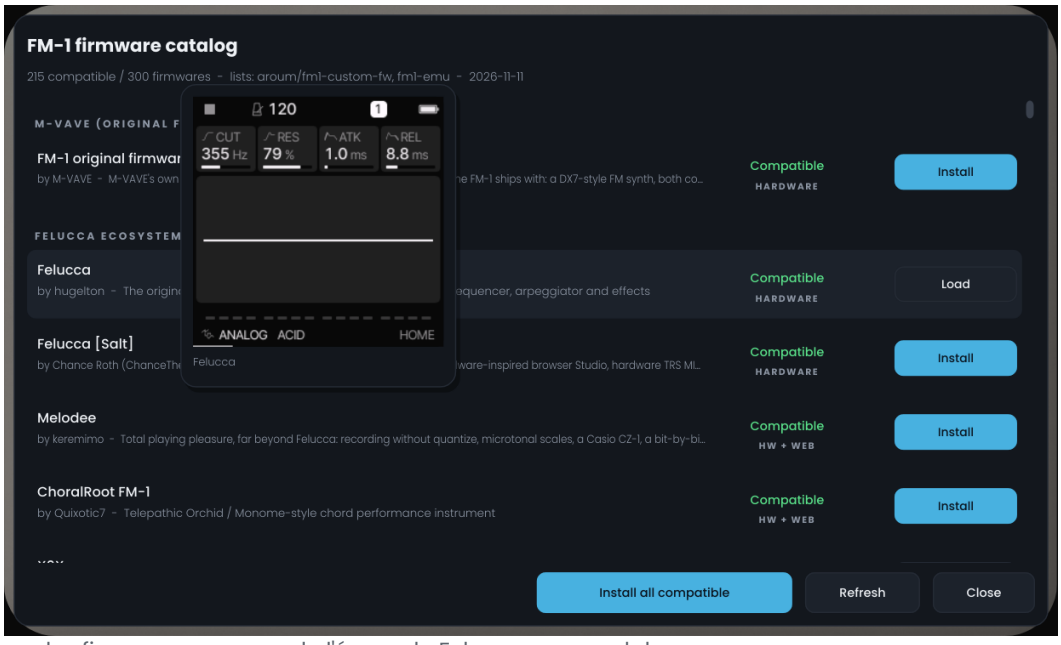
Firmwares de la FM-1

FM-9 peut faire tourner les firmwares de la FM-1 à la place de son synthé : l'écran du firmware s'affiche dans la vitre, les touches, potards, touches OCT et LED de la façade sont les siens, et votre clavier maître le joue. MASTER règle son volume. Deux sortes de firmwares sont acceptées :

Paquets matériels (.fwsc) : le fichier que l'on installe dans une vraie FM-1. FM-9 le fait tourner dans un émulateur de la puce de la FM-1 (le JieLi AC791N et ses deux cœurs, d'après le projet libre fm1-emu de Joakim Eriksson) : c'est exactement le firmware de l'appareil, y compris le firmware d'origine de M-VAVE. Ces firmwares apparaissent avec la mention (hardware). Ils demandent plus de calcul (un quart à la moitié d'un cœur de processeur) et tournent un peu en avance : FM-9 annonce ce décalage à Reaper, qui le compense.

Versions web (.wasm) : l'émulateur web que beaucoup de projets publient sur leur page github.io. Plus légères, elles sont lancées par le moteur wasm3. Hortator (boîte à rythmes 8 pistes de DEADACTIVE) est fourni dans cette version.

Catalogue : clic droit > Firmware > Catalog liste tous les firmwares de la FM-1 recensés par la communauté (listes de github.com/aroum/fm1-custom-fw et de fm1-emu) : chacun est marqué Compatible ou Not compatible (avec la raison), et son type : HARDWARE (paquet .fwsc), WEB (.wasm) ou les deux. Install installe le firmware (paquet matériel et version web quand les deux existent), Load le lance, Install all compatible installe d'un coup tous les firmwares libres compatibles. Refresh télécharge la dernière liste publiée. Un double-clic sur une ligne ouvre la page du projet. Aperçu : laissez le curseur sur le nom d'un firmware compatible pendant un peu moins d'une seconde : FM-9 le démarre hors écran et montre ce qu'affiche son écran (l'aperçu est gardé pour les fois suivantes).



Le catalogue des firmwares : aperçu de l'écran de Felucca au survol de son nom.

Firmware d'origine : il n'est pas libre, FM-9 ne le fournit pas ; l'entrée FM-1 original firmware du catalogue le télécharge depuis le serveur de M-VAVE, ou bien installez le FM-1.fwsc téléchargé sur le site de M-VAVE avec Install from file.

Autres installations : Install from GitHub… (adresse du dépôt, de sa page github.io ou de son installeur web : FM-9 y cherche une version web, sinon un paquet .fwsc) et Install from file (.fwsc ou .wasm). FM-9 synthesizer revient au synthé.

Quels firmwares ne marchent pas ? Ceux qui ne publient ni paquet .fwsc ni version web (seulement un installateur en ligne fermé), et les portages pour un autre appareil (SMK-37). Un fichier d'un autre type est refusé avec un message, sans rien modifier.

Chaque firmware garde ses sauvegardes (patterns, réglages) dans le dossier Nine Hands DSP/FM-9/Firmwares ; le firmware choisi est mémorisé avec le projet Reaper. Ces firmwares sont des projets indépendants (la plupart en GPL-3.0) : leurs fonctions sont décrites dans leurs propres manuels.



Felucca, firmware matériel (.fwsc), dans l'émulateur de la puce.

Skins et couleurs

Clic droit > Skin : les six coloris officiels de la FM-1 (section FM-1 colors) : Black, Purple, Orange, Black-Green, Cool Gray (coloris par défaut de FM-9) et White-Blue. Ombres, lumière et gravures sont recalculées pour chaque coloris.



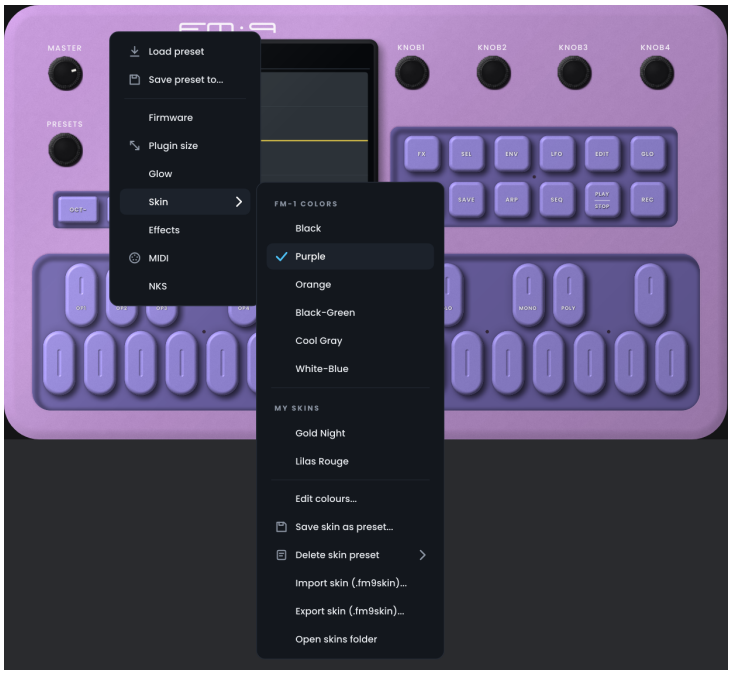
Les six coloris de la FM-1 dans FM-9.

Edit colours… ouvre le panneau de couleurs là où vous avez cliqué : choisissez l'élément à gauche (Shell : coque, Pads : cuvettes en silicone, Keys : touches, Labels : inscriptions, LEDs : lumière des touches), puis la couleur à droite (nuancier, curseurs ou code hexadécimal). La façade change pendant que vous réglez. Tant que vous ne réglez pas Labels, les inscriptions et les logos passent seuls en blanc sur une coque sombre et en noir sur une coque claire.

Save skin… (dans le panneau) ou Save skin as preset… enregistre vos couleurs sous un nom : elles apparaissent ensuite dans la section My skins du menu. Chaque skin est un petit fichier .fm9skin (dossier Nine Hands DSP/FM-9/Skins) que l'on peut échanger : Import, Export, Delete skin preset, Open skins folder. Le skin choisi est mémorisé avec le projet.



Panneau de couleurs : touches passées en rouge.



Menu Skin : coloris de la FM-1, puis vos skins.

Arturia KeyStep 37

Clic droit > MIDI > Controller > Arturia KeyStep 37 active le profil de la KeyStep 37 (désactivé par défaut : sans lui, seul le MIDI Learn assigne des CC). Mettez la KeyStep en mode Control (Shift + Chord) : chaque banque de potards, avec ses CC d'usine, règle quatre paramètres de FM-9. Tourner un réglage d'effet, le cutoff ou l'enveloppe met en marche l'effet, le filtre ou l'ADSR. Les bandes pitch et modulation, l'aftertouch et la sustain fonctionnent comme sur tout clavier maître. Un MIDI Learn reste prioritaire sur le profil.

Banque	Potard 1	Potard 2	Potard 3	Potard 4
Blanche	Cutoff (CC74)	Résonance (CC71)	Feedback (CC76)	Glide (CC77)
Bleue	Attack (CC73)	Decay (CC75)	Sustain (CC79)	Release (CC72)
Violette	Reverb (CC18)	Delay (CC19)	Chorus (CC16)	Distorsion (CC17)
Verte	LFO Speed (CC80)	LFO Pitch (CC81)	LFO Amp (CC82)	Phaser (CC83)

NKS (Komplete Kontrol et Maschine)

Clic droit > NKS > Export NKS library écrit les presets de FM-9 au format NKS (.nksf) dans Documents/Native Instruments/User Content/FM-9. Ils apparaissent dans la bibliothèque utilisateur de Komplete Kontrol et de Maschine, classés par type (piano, basse, nappe…). Sur un clavier Native Instruments, les potards suivent six pages nommées : Main, Operators, Envelope, LFO, Effects et Arp / Seq.

Save current preset as NKS enregistre le son en cours (retouches comprises). Relancez l'export après avoir chargé de nouvelles banques SysEx. FM-9 n'est pas un produit du programme partenaire Native Instruments : il apparaît dans la bibliothèque utilisateur, pas dans le navigateur des produits.

Fenêtre et réglages

La fenêtre s'ouvre à la taille « 60 % » et ne descend jamais en dessous. Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 %, 100 % ou 125 %, et taille par défaut des nouvelles fenêtres. Clic droit > Glow : intensité des LED des touches (25, 50, 75 ou 100 %). Les menus s'ouvrent toujours là où vous cliquez.

Conseils

- Créez une piste par son et armez-la avec votre clavier maître en entrée MIDI ; FM-9 se joue comme n'importe quel instrument de Reaper.
- Chargez les banques ROM du DX7 dans B, C ou D : la plupart des sons emblématiques des années 80 y sont.
- Les effets de la FM-1 « colorent » le son : pour un DX7 pur, éteignez-les (FX, KNOB4 anti-horaire sur chaque effet).
- Pour les basses jouées en legato, passez en MONO (EDIT, touche MONO) avec Glide en Fingered.
- Le séquenceur en Sync suit la lecture de Reaper : lancez la lecture du projet pour démarrer les patterns.

Caractéristiques techniques

Format	VST3 instrument, Windows (64 bits) et macOS (Intel et Apple Silicon)
Moteur	FM 6 opérateurs façon DX7, 32 algorithmes, cœur msfa (Apache 2.0), 12 voix, sortie mono recopiée en stéréo
Presets	128 (4 banques de 32), banque A d'usine, SysEx DX7 en import et export
Effets	Filter, Reverb, Delay, Distortion, Chorus, Phaser, ordre réglable
Séquences	arpégiateur 7 modes ; séquenceur 16 pas, 16 patterns, chaîne, notes longues, swing, synchro hôte
MIDI	canal réglable, Program Change, pitch bend, molette, aftertouch, sustain, SysEx DX7, MIDI Learn
Fenêtre	60 / 75 / 100 / 125 %, jamais sous 60 % ; anti-gel v2 sous Windows
Firmwares	paquets matériels .fwsc (émulateur de la puce de la FM-1, fm1-emu, MIT) et versions web .wasm (wasm3) ; catalogue de 300 firmwares, installation depuis GitHub ou un fichier, Hortator fourni
Skins	6 coloris de la FM-1, couleurs réglables à la volée (coque, pavés, touches, inscriptions, LED), skins enregistrables (.fm9skin)
Contrôleurs	profil Arturia KeyStep 37 (4 banques de potards), presets NKS pour Komplete Kontrol et Maschine
Licence	GPL-3.0